关岭断桥500KV八河变220KV送出工程“1·14”一般车辆伤害事故调查报告

关岭自治县人民政府事故调查组

2024年4月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
1.事故发生单位（分包单位）：贵州日海通电力工程有限公司.....2
2.工程发包单位：贵州电网有限责任公司建设分公司.....3
3.承包单位：贵州送变电有限责任公司.....3
（二）有关单位安全管理情况.....4
（三）事故经过.....8
（四）事故现场情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）其他可能因素排除.....10

（三）间接原因分析.....11
四、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对有关人员的处理建议.....11
（二）对责任单位处理建议.....12
五、事故主要教训.....13
六、事故整改和防范措施.....13
附件.....16

2024年1月14日8时30分许，关岭断桥500KV八河变220KV送出工程断桥镇断桥村三湾组老庆坡N33+1[1]施工点发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失160余万元人民币。

事故发生后，关岭自治县人民政府高度重视，立即组织县公安局、县工业和信息化局、县应急管理局、断桥镇人民政府等单位开展救援处置工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定；县人民政府办公室于2024年1月17日印发《关岭自治县人民政府办公室关于成立八河变至顶云变220KV送出工程“1·14”事故调查组的通知》，成立了由关岭自治县应急管理局为事故调查组组长单位，关岭县应急管理局局长任组长，县公安局、县总工会、县工业和信息化局、断桥镇人民政府抽派人员组成事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请县纪委、监委参与。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场反复勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定：**关岭断桥500KV八河变220KV送出工程**

[1][?] 镇宁县八河变电站至关岭县顶云变电站送电线路，从八河变开始编1号，N33+1为第33号铁塔附塔。

“1·14”一般车辆伤害事故是一起因贵州日海通电力工程有限公司违规招录工人，工人违反履带运输车操作注意事项造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：贵州日海通电力工程有限公司

营业执照：统一社会信用代码：91520500308843530K，名称：贵州日海通电力工程有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张朝毅；注册资本：贰仟万圆整；成立日期：2014年7月25日；营业期限：（未载明营业期限）；经营范围：承装（修、试）电力设施、改造、物业管理、物资经营、输变电技术咨询服务。机电工程安装、房屋建筑施工等；住所：贵州省毕节市七星关区振华商贸大厦A幢1单元25-6；换证登记日期：2023年9月12日；登记机关：毕节市市场监督管理局。

安全生产许可证：（黔）JZ安许证字〔2019〕000015[072]；单位名称：贵州日海通电力工程有限公司；主要负责人：张朝毅；单位地址：贵州省毕节市七星关区振华商贸大厦A幢1单元25-6；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2022年7月13日至2025年7月12日，发证机关：毕节市七星关区住房和城乡建设局；首次发证日期：2019年9月12日。

建筑业企业资质证书：企业名称：贵州日海通电力工程有限公

司；详细地址：贵州省毕节市七星关区振华商贸大厦A幢1单元25-6；统一社会信用代码：91520500308843530K；法定代表人：张朝毅；证书编号：D352037690；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，输变电工程专业承包贰级，施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级，特种工程专业承包不分等级；发证日期：2024年1月1日，有效期至2024年12月31日。

2.工程发包单位：贵州电网有限责任公司建设分公司

营业执照：统一社会信用代码：91520103MAAKG6NG41，名称：贵州电网有限责任公司建设分公司；类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；负责人：隆重；经营范围：从事电力生产、供应、电力基本建设、电力工业的勘测设计、施工（仅限管理使用）、修造管理服务；成立日期：2021年4月22日；营业期限：长期；营业场所：贵州省贵阳市云岩区中华北路184号天毅商务大厦5层2号。

3.承包单位：贵州送变电有限责任公司

营业执照：统一社会信用代码：91520000214402 70X9，名称：贵州送变电有限责任公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：吴建国；注册资本：人民币柒亿圆整；成立日期：1990年8月22日；经营范围：电力工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包贰级；电力行业220KV及以下（送电工程、变电工程）工程设计；工程施工总承包贰级；住所：贵

州省贵阳市南明区箭道街2号；登记日期：2023年1月4日。

建筑业企业资质证书：企业名称：贵州送变电有限责任公司；详细地址：贵州省贵阳市南明区箭道街2号；统一社会信用代码：9152000021440270X9；法定代表人：吴建国；证书编号：D152094354；资质类别及等级：电力工程施工总承包壹级；发证日期：2023年12月22日，有效期：2028年12月22日；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

4.监理单位：贵州电力建设监理咨询有限公司

企业名称：贵州电力建设监理咨询有限公司；统一社会信用代码：9152000021442428X3；工程监理资质证书编号：E152000528，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理甲级；有效期至2024年9月23日。

（二）有关单位安全管理情况

1.贵州日海通电力工程有限公司：贵州日海通电力工程有限公司作为500KV八河变220KV送出工程/八河变～顶云变220KV线路工程的劳务分包单位，未按照法律规定及合同约定组织劳务分包工作，**一是**未配备专（兼）职安全管理人员，未参与公司安全生产管理工作；**二是**未提供符合施工条件的有关技术工种，项目负责人（项目经理）罗支秋未履行合同约定事项，违规招录技工[2]组织无相应资格证书的劳务作业人员进场操作履带式输送车，且

[2][?] 合同协议书规定：技工：包括测工、焊工、高空作业员等持有国家或行业认可的相关证件的技术人员，除国家或行业认证许可的其他工作但需具备一定技术（技能）水平的（如泥水工、木工、机械操作工等）人员，由承包人项目部报贵州送变电有限责任公司人力资源部进行考核，经考核合格后发放相关作业证的技术人员。

提供作业的技术人员未向贵州送变电有限责任公司进行报备审核；**三是**未组织劳务从业人员开展安全教育培训。2024年1月12日，塔材施工班组长张兴孟叫断桥村村民王需波到施工工地上班[3]，在仅对其开展口头简单交待作业过程中的安全注意事项的情况下，直接安排王需波[4]到N33+1组塔施工点从事塔材运输及相关施工临时工作。

2.贵州送变电有限责任公司：贵州送变电有限责任公司于2023年12月11日与贵州日海通电力工程有限公司签订《贵州送变电有限公司2023年500KV八河变220KV送出工程/八河变~顶云变220KV线路工程（含通信光缆工程）[5]自有班组[6]承建线路工程劳务分包合同》，将500KV八河变220KV送出工程（含通信光缆工程）劳务分包给贵州日海通电力工程有限公司，并签订《安全协议书》。按照安全管理协议书约定：贵州送变电有限责任有限公司派出项目经理吴志明[7]负责对劳务分包单位施工项目开展督促检查，派出安全管理人员罗勇[8]、陈杰[9]对贵州日海通电力工程有限公司进行安全技术交底及项目施工督促检查工作。

---

[3][?] 2024年1月11日晚上，张兴孟问王需波要不要到工地上班，王需波说要去，12日早上，王需波自驾车辆到施工点上班。

[4][?] 王需波：N33+1施工点临时工，操作履带式运输器械（履带运输车）的人员，2024年1月12日到施工点参加施工作业，王需波未持有贵州送变电有限责任公司人力资源部发放的作业证，未持有履带运输车操作技能证书。

[5][?] 铁塔顶端架线2根，其中一根为避雷线，另一根为通信工程线路。

[6][?] 自有班组为贵州送变电公司管理人员与贵州日海通电力工程有限公司人员同吃同住共同管理项目施工。

[7][?] 吴志明：贵州送变电有限责任公司项目经理，负责分包单位施工项目督促检查。

[8][?] 罗勇：贵州送变电有限责任公司综合类专职安全生产管理人员：证照有效期至2025年8月31日。

[9][?] 陈杰：贵州送变电有限责任公司综合类专职安全生产管理人员，贵州日海通电力工程有限公司施工队长；安全管理人员证有效期至2025年8月1日。

一是贵州送变电有限责任公司项目经理吴志明，安全管理人员罗勇、陈杰等人能按照参加“铁塔组立（项目部级）安全、技术交底”等工作并在记录上签字；**二是**组织本公司及贵州日海通电力工程有限公司涉及本项目的员工召开职业安全健康与环境工作例会；**三是**组织学习传达安全生产文件及安全生产工作提示等有关内容；**四是**组织有关人员开展施工现场安全检查，能积极组织整改事故隐患；**五是**组织贵州日海通电力工程有限公司人员开展安全教育培训；**六是**督促签订劳动用工合同等工作。在500KV八河变220KV送出工程施工过程中落实企业安全生产主体责任，相关管理人员履行了相应的安全管理职责。

3.贵州电力建设监理咨询有限公司：按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5点工程质量、造价、进度控制暨安全生产管理的监理工作中第5小点安全生产管理的监理工作要求：制定了《500KV八河变220KV送出工程安全监理实施细则》，在细则中明确了“运输”存在的风险，并提出了防范对策与控制措施，其中包括了：便捷式运输机械（如农用拖拉机、爬山虎<履带运输车>等）要严格按照使用说明书进行操作，并确保通行条件满足设备要求，提前对施工单位进行交底。与贵州电网有限责任公司安顺供电局于2021年7月23日签订了《贵州电网有限责任公司安顺供电局2021年第一批工程类电网基建（35-220kv工程监理)500KV八河变220KV送出工程监理合同》，并明确了监理依据、监理内容。对贵州送变电有限责任公司施工组织设计、专项施工

方案、特种作业人员名单及其资格证件进行审查。确保贵州送变电工程有限公司编制的施工方案可行，派出的特种作业人员具备资格条件。2023年1月4日至2023年12月27日对500KV八河变220KV送出工程进行安全风险施工监理检查18次，对检查出的问题进行督促整改，并在记录表上签字。2023年6月28日、2023年7月28日对500KV八河变220KV送出工程“关于隐蔽工程监理工作要求”、“材料运输安全技术”、“基础工程、接地工程监理”、“A类违章条款”向贵州送变电有限责任公司进行交底，并在记录表上签字。在“基础工程、接地工程监理”交底中第二点安全方面第8小点对履带运输车使用进行了交底，要求:现场使用的爬山虎（履带运输车）严格按照生产厂家说明书及操作手册执行，严禁载人、严禁超载使用，严禁拉大件物资（如:钢筋、塔材）。在“材料运输安全技术”交底中第二点安全须知中要求:安全使用履带运输机必须注意防火、防毒、防机器事故发生，必须从思想上提高警惕，使用前须仔细阅读操作说明书，定期保养机器，请规范使用。在坡度不大于20度的路面上，装载量须控制在允许的载荷范围内，严禁超载;在坡度大于20度的路面上，空车行驶不得在坡度超过25度的路面上行驶，不得在超过允许的载荷和坡道情况下换挡。按照监理职责要求，对存在的一般问题督促施工方现场整改，较大问题，责令施工方停工整改。在N33+1组塔施工时，贵州日海通电力工程有限公司未向监理公司报备使用履带式运输车及操作员。

4.关岭自治县工业和信息化局：关岭县工业和信息化局多次参加500KV八河变220KV送出工程安全生产、项目建设、问题协调方面会议，并向县人民政府颜成勇副县长报告项目推进情况及存在问题，检查、督促项目建设方加强施工现场安全管理，对项目建设方提出安全管理要求，督促企业在确保安全的前提下有序推进项目建设工作。

5.断桥镇人民政府：组织召开断桥镇工作推进会，明确送变电公司在断桥施工点为重点检查对象，要求联合有关站、办加强特种设备、高空作业监管力度。断桥镇相关领导带队于2023年11月20日、28日，2024年1月8日到组塔施工点开展安全检查，及时纠正部分职工违章行为，要求现场管理人员加强安全检查，完善安全设施设备，加大对安全工作的投入，确保施工安全。

（三）事故经过

2024年1月14日，贵州日海通电力工程有限公司班组长张兴孟组织人员将组塔材料从临时堆放点运送至下方约300米处的组塔施工点，运输路段为临时便道，塔材临时堆放点道路宽7米，其余路段宽2.5米且为连续下坡路段，须经2个折叠弯道才能将塔材运送到组塔施工点。上午8点20分许，王需波到达N33+1附塔塔材临时堆放点后，班组长张兴孟，工人黄启贵、邓昌军、卓业华等人将塔材装到履带运输车，王需波操作装载有9根长4米组塔角钢及组塔配件的履带运输车经临时施工便道往山下运送，张兴孟和黄启贵随车护送。履带运输车起步行驶约5米后进入第一

个折叠弯道[10]，弯道处有大量杂草和灌木，运载铁塔组件长度超过履带运输车长度[11]，履带运输车不能正常行驶通过，2024年1月14日上午8点30分左右，当履带运输车经过第一个折叠弯道时，王需波背对行驶方向操作履带运输车倒车行驶进入陡下坡路段[12]，由于坡陡，履带运输车行驶速度越来越快，当履带运输车运行至弯道下方约15米时，履带运输车失控侧翻，王需波被履带运输车及组塔角钢压倒，导致事故发生。

（四）事故现场情况

“1·14”事故现场为八河变至顶云变输变线断桥镇断桥村老庆坡塔基附近，事故点为一下坡路段，距老庆坡线塔（N33+1）50米左右，该路段宽约2.5米，路中间有雨水冲刷形成的沟。履带运输车侧翻压住王需波上半身，履带运输车沿下坡方向散落9根塔材（尺寸规格不统一，有短材1根，长4米塔材8根），连接件5块，热镀锌螺栓1袋（150套），有蓝色安全帽一顶，有绑绳一根，螺栓袋旁有少许血迹。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月14日9时10分，贵州日海通电力工程有限公司职工杨虎向断桥村支书王建忠报告事故情况，事故信息逐级上报至县应急调度中心，关岭自治县应急调度中心接报后，立即将事

[10][?] 运输路程未下坡路段，须经2个折叠弯道才能到N33+1组塔施工点。

[11][?] 塔材组件长4米，履带运输车长2米。

[12][?] 陡下坡路段长度为21米，平均纵坡度为25度，局部纵坡度为30度。

故情况分别向关岭自治县委、县政府报告，同时向安顺市应急局报告；县应急调度中心协调县公安局、断桥镇人民政府等有关部门赶往事故现场参加处置。

（二）事故现场应急处置情况

王需波被侧翻的履带运输车压倒后，现场人员张兴孟、张超超、黄启贵等十几名工人一同开展救援工作。将王需波从事故发生点抬到塔材临时堆放点，施救工人用王需波的家用面包车将其送往断桥卫生院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况：上午 9 时 25 分左右，经断桥卫生院急救医生检查，王需波意识丧失、头部见外伤伤口、心电图示等电线位，于 2024 年 1 月 14 日 9 时 31 分宣布临床死亡。

2. 善后处置情况：2024 年 1 月 15 日，贵州日海通电力工程有限公司有关人员与死者家属达成赔偿协议，并签订赔偿协议书，家属自行将死者遗体送回断桥镇断桥村老家安葬。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，履带运输车操作员王需波违规操作履带运输车在超过履带运输车工况允许的坡度（事故陡坡路段长度为 21 米，平均纵坡度为 25 度，局部纵坡度为 30 度，均超出履带运输车的工况允许 20 度。）范围内操作车辆运送塔材，导致车辆失控发生侧翻。

（二）其他可能因素排除

经事故调查组工作人员笔录询问、调查走访，排除他人伤害致王需波死亡的可能。

（三）间接原因分析

1.安全管理不到位：贵州日海通电力工程有限公司**一是**未配备专（兼）职安全管理人员，未按规定向贵州送变电有限责任公司提供符合施工作业技术要求的作业人员进行报备审核；**二是**未按规定招录人员，违规组织无相应资格证书的劳务作业人员进场操作履带式输送车。

2.安全教育及技术培训不落实：贵州日海通电力工程有限公司使用运输塔材的履带运输车为新设备[13]，未对操作人员王需波进行专门的安全生产教育和培训[14]。

3.技术交底工作形同虚设：技术交底人员未结合塔材运输安全技术交底中安全须知部分对运输便道进行实地核查，未发现运输便道局部路段纵坡度不满足履带运输车通行要求，盲目组织施工，且施工前未对履带运输车操作人员（王需波）进行塔材运输技术交底。

四、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.王需波：男、汉族，系贵州日海通电力工程有限公司聘请临

[13][13]运输塔材的履带运输车为2024年1月13日新购买设备。

[14][14]安全生产法第二十九条规定：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

时工人、违规操作履带运输车导致事故发生，在此次事故中负直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 张朝毅: 男、汉族，系贵州日海通电力工程有限公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患。在此次事故中，生产经营单位主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[15]之规定；建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]之规定予以处罚。

3. 罗支秋: 女、布依族，贵州日海通电力工程有限公司劳务分包项目负责人，负责代表劳务分包人与承包人签订劳务分包的一切事务。在此次事故中安全管理职责履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六、七项[17]之规定。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]予以行政处罚。

---

[15] [?] 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作如有下列职责：第（二）项 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；第（三）项未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[16] [?] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17] [?] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责 第（五）项 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第（六）项 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；第（七）项 督促落实本单位安全生产整改措施。

[18] [?] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令

（二）对责任单位处理建议

贵州日海通电力工程有限公司：未配备专职或者兼职安全生产管理人员，主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对新聘人员未进行安全教育和技能培训，履带运输车设备操作人员未经安全教育和技能培训，不具备履带运输车操作技能，在运输便道不满足塔材运输条件下违规组织塔材运输。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[19]之规定，处人民币叁拾伍万圆整（¥350000.00元）罚款。

五、事故主要教训

贵州日海通电力工程有限公司未认真落实安全生产主体责任，企业未配备专职或者兼职安全生产管理人员，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，岗位职工未经安全教育和技能培训，违规组织不具备履带送输操作技能的人员操作履带送输车在超过规定的纵坡度范围运送塔材下坡行驶，导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

各级各有关部门、各生产经单位要深刻吸取关岭断桥500KV八河变220KV送出工程“1·14”车辆伤害事故教训，坚持以问

限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19][?] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

题为导向，举一反三，开展好安全管理、教育培训、风险管控及隐患排查治理等工作。

为有效防范和坚决遏制事故再次发生，提出如下措施建议：

一是属地党委、政府要切实提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，高度重视辖区建设工程项目施工的安全管理工作，切实落实好《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《贵州省安全生产条例》等安全生产法律法规的要求，加强对辖区内各类工程建设项目的检查力度。

二是电力行业主管部门，要进一步加强电力在建施工项目的监督管理工作，督促项目建设单位、施工单位、监理单位等要切实落实好企业主体责任，严格按照安全生产有关法律法规、行业规范标准以及要求，认真落实项目建设过程中每一环节。加大项目建设过程中各类违法违规行业的处罚力度，确保项目建设过程安全，切实维护一线从业人员安全。

三是贵州日海通电力工程有限公司组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，明确岗位安全责任。

四是贵州日海通电力工程有限公司组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强新进职工（含临时工种）岗前安全教育培训和技能培训。

五是贵州日海通电力工程有限公司配备专职或者兼职安全生产管理人员；加强现场安全管理，督促、检查本单位安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患。

六是贵州日海通电力工程有限公司要整理归档好安全生产工作过程中形成的档案资料，分时段认真总结生产过程中存在的安全风险，总结隐患排查治理过程中的问题和不足，及时补齐短板，保障全过程作业安全。

附件：关岭断桥500KV八河变220KV送出工程“1·14”车辆伤害事故现场勘验报告

附件:

关岭断桥500KV八河变220KV送出工程“1·14”车辆伤害事故现场勘验报告

1.14一般事故调查组调查人员对事故现场进行勘验，结合相关人员的描述，现将勘验情况报告如下:

1.14事故现场为八河变至顶云变输变线断桥镇断桥村老庆坡塔基附近;事故发生时，王需波用履带运输车给老庆坡线塔运输塔材。

事故点为一下坡路段,距老庆坡线塔(N33+1)50米左右,该路段宽约2.5米，路中间有雨水冲刷形成的沟（见附图）。

现场有牵牛集团生产的复杂路况搬运专家（履带运输车）一台，有塔材9根（尺寸规格不统一，有短材1根，长4米塔材8根),连接件5块,热镀锌螺栓1袋(150套);有蓝色安全帽一顶,有绑绳一根。螺栓袋旁有少许血迹。

王需波倒地为运输设备履带运输车旁，现场无明显痕迹，留有不规则状血迹。

据现场人员张兴孟描述,王需波倒地后被履带运输车一侧压腹部以上，背部着地，头朝上、脚朝下（沿该路段下坡方向为参照），安全帽戴在头上，未见明显出血点。

关岭自治县人民政府事故调查组

2024 年 1 月 14 日

：图 1 事故现场路段



：图 2 事故发生点现状



：图 3 现场血迹



：图 4 王需波受伤地点



：图 5 爬山虎及部分塔材



：图 6 调查组人员现场勘验

